

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS.

ACRONYM	English	Spanish	Context
DIMM	Dual in-line memory module	Modulo de memoria dual en línea	Ranura RAM
RAM	Random Access Memory	Memoria de acceso aleatorio	Memoria temporal volátil
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express	Interconexión de componentes periféricos express	Bus para conectar dispositivos en la placa base. Este bus utiliza "carriles" de datos de diferentes tamaños (x1, x4, x8, x16) para el envío de información, permitiendo un alto ancho de banda y velocidades de transferencia de datos que son más rápidas que los antiguos estándares PCI.
SDRAM	Synchronous Dynamic Random Access Memory	Memoria dinámica síncrona de acceso aleatorio	Transferencia de datos por cada ciclo de reloj de forma síncrona. Módulos SIMM. Sustituída por la DDR.
GDDR	Graphics Double Data Rate	Doble tasa de datos gráficos	Memoria RAM para video/gráficos
RDRAM	Rambus Dynamic Random Access Memory	Memoria Rambus dinámica de acceso aleatorio	Velocidad más rápido que la SDRAM. Módulos RIMM
VRAM 6-8GB para 1080p, 8-12GB para 1440p (2K) 12-16 GB para 4K (UHD) K=kilo	Video Random Access Memory	Memoria de acceso aleatorio de video	El chip VRAM está dedicada exclusivamente a las necesidades de la GPU y está soldada en la GDDR (GPU) por lo que no se puede expandir
XDR	Extended Detection and Response	Detección y Respuesta extendida	Plataforma de seguridad en la IA detectar ciberataques. En todas las capas: Endpoints, email, app's, network, cloud workloads and data
UHD	Ultra High Definition	Ultra Alta definición	

PATA	Parallel Advanced Technology Attachment	Tecnología Avanzada Paralela	Interfaz profesional para conectar HDD. Cables de conexión interna del PC, en la placa base a la fuente de alimentación o entre dispositivos internos.
SCSI	Small Computer System Interface	Interfaz de sistema de computadora pequeña	Conectar hasta 15 dispositivos a un solo bus. Uso en servidores y estaciones de trabajo de gama alta.
RAID	Redundant Array of Independent Disk	Conjunto redundante de discos independientes	Tecnología que agrupa varios discos duros o SSD en una única unidad lógica
IDE	Integrated Drive Electronics	Electrónica de almacenamiento integrada	Interfaz que regula la conexión de la CPU con los componentes o dispositivos de almacenamiento.
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	Accesorio de Tecnología Avanzada en Serie	Interfaz tecnológica para transferir datos en serie para conectar dispositivos de almacenamiento discos duros, SSD, unidades ópticas
ATX	Advanced Technology Extended	Tecnología Avanzada Extendida	Cable y tipos de placas base
AGP	Accelerated Graphics Port	Puerto de gráficos acelerado	Es un bus de alta velocidad para conectar tarjetas gráficas a la placa base reemplazando a las PCI.
NLX	New Profile Extended	Nuevo perfil bajo extendido	Estándar para el diseño de PBase de PC de perfil bajo para equipos de bajo coste y tamaño reducido.
FSB- procesador	Frontal Side Bus	Autobús del panel frontal	Conector bidireccional entre el microprocesador , la memoria RAM y otros componentes del sistema.
DMI-Procesador	Direct Media Interface		

TDP	Thermal Design Power	Potencia de diseño térmico	
PWM	Pulse Width Modulation	Modulación por ancho de pulso	Técnica para controlar la Q de energía que se suministra a un dispositivo al variar el ancho de una señal digital cuadrada, modificando así el ciclo de trabajo (la proporción de tiempo que la señal esta “encendida”) Esto permite simular una señal analógica y controlar dispositivos como los ventiladores de PC, motores y LEDs. Permite variar la velocidad de los ventiladores, ajustando su rendimiento para enfriar el equipo sin hacer demasiado ruido. Se puede usar para atenuar la luz de los LEDs simulando un control de brillo. Los microcontroladores como Arduino o raspberr Pi utilizan pines PWM para generar señales que imitan las señales analógicas, aunque se generen digitalmente.
RGB	Red Green Blue	Rojo, verde, azul	Colores primarios para la creación de la gama de colores, En el contexto de pixeles de graficos, fotos, imágenes en general.
CXL	Compute Express Link	Conexión de alta velocidad	Es una tecnología de interconexión de alto rendimiento diseñada para superar las

			limitaciones de ancho de banda en sistemas de alto rendimiento como los servidores.
SFF	Small Form Factor	Factor de forma pequeño	Se refiere a computadoras o componentes electrónicos de tamaño compacto, diseñados para ocupar menos espacio y, a menudo, para tareas que no requieren la máxima potencia, como equipos de oficina.
PGA Orificios en el zócalo (hembra)	Pin Grid Array	Matriz de Cuadrícula de pines	Socket PGA para el procesador en la placa base
LGA Pines en el zócalo (macho)	Land Grid Array	Matriz de Cuadrícula Terrestre	Socket LGA para el procesador en la placa base
CHS	Cylinder Head Sector	Cilindro, Cabezal, Sector	Un método antiguo para direccionar y organizar datos en un disco duro. Este sistema usa una coordenada tridimensional para ubicar cada bloque de datos en el disco, combinando un número de cilindro (pista), un número de cabeza(superficie), y un número de sector (sección de la pista). Ha sido reemplazado por el método LBA
LBA	Logical Block Address	Direccionamiento de bloque lógico.	Se refiere a un método que organiza los datos en un disco duro en bloques numerados secuencialmente (desde 0 hasta el final), reemplazando el antiguo sistema de direccionamiento por cilindro, cabeza y sector (CHS). Este

			sistema simplifica el acceso a los datos al usar un único número para identificar cada bloque, permitiendo el manejo de discos más grandes.
ARM	Advanced RISC Machine		Se refieren a un tipo de arquitectura de procesador (CPU) basada en la arquitectura RISC, que prioriza un conjunto de instrucciones más simple y eficiente. Estos procesadores son conocidos por su bajo consumo de energía y alta eficiencia, lo que los hace ideales para dispositivos móviles como smartphones y tables, aunque también se encuentran en portátiles, servidores y superordenadores.
RISC	Reduced Instruction Set Computer	Computador con Conjunto de Instrucciones Reducido	Se refiere a un tipo de arquitectura de procesador que utiliza un conjunto de instrucciones simple y eficiente. Este enfoque busca simplificar y optimizar el rendimiento del procesador, utilizando instrucciones sencillas que se ejecutan rápidamente. A diferencia de otros tipos de arquitecturas como CISC, que usan instrucciones complejas, RISC se enfoca en la eficiencia

			y un menor consumo de energía.
CISC	Complex Instruction Set Computer	Computador con Conjunto de Instrucciones Complejas	Se refiere a un tipo de arquitectura de procesador que usa un conjunto de instrucciones de lenguaje de máquina muy amplio y de longitud variable. En lugar de realizar una tarea con varios comandos simples, CISC puede ejecutar operaciones complejas y variadas en un solo comando, lo que permite realizar tareas avanzadas con menos líneas de código. • Procesadores comunes: Los procesadores x86 que se usan en la mayoría de los ordenadores de escritorio y portátiles se basan en la arquitectura CISC, aunque en la actualidad estos procesadores a menudo traducen internamente las instrucciones CISC a otras más simples para su ejecución.
SoC	System on a chip		
RoHS	Restriction of HAZARDOUS SUBSTANCES	Restricción de sustancias peligrosas	Directiva europea que restringe el uso de

			materiales tóxicos en aparatos eléctricos electrónicos (AEE), Su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente. La normativa aplica a todos los AEE que se venden en la UE y restringe sustancias como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) y éteres de difenilo polibromados (PBDE), entre otras.
HTML	Hyper Text Markup Language	Lenguaje de Marcado de Hipertexto	Es el lenguaje de estándar para estructurar y presentar contenido en la web. Utiliza etiquetas para organizar elementos como textos, imágenes, vídeos y enlaces, creando el esqueleto de una página web que los navegadores pueden interpretar para mostrar el contenido a los usuarios. No es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado que define la estructura del contenido.
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	Protocolo de transferencia de hipertexto	Es un protocolo fundamental que permite la comunicación entre un cliente (como un navegador web) y un servidor web, y se utiliza para transferir información como documentos HTML a través de World Wide Web.

CSS	Cascading Style Sheets	Hojas de Estilo en Cascada	Es un lenguaje de hojas de estilo que define la apariencia visual de los elementos de una página web escrita en HTML (o XML). Mientras que el HTML define la estructura y el contenido de la página el CSS define cómo se ve: colores, fuentes, espaciado, disposición (layout), animaciones, etc.
ORGANISMOS: TSMC	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company		
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface		Configuración de la administración de la energía en los dispositivos para comunicarse con el CPU
DMA	Direct Memory Access	Acceso Directo a Memoria	Función del sistema que permite a los dispositivos de hardware acceder directamente a la memoria del sistema, ya que descarga a la CPU de tareas repetitivas de transferencia de datos y permite que el sistema operativo administre los recursos de manera más eficiente, incluso en el estado apagado o de bajo consumo.

PALABRAS O VOCABLOS FRECUENTES

English	Spanish	Context
Dual channel	Dos canales	Física y lógica Acceso de CPU a RAM
Optane memory		
Tecnología de procesador para núcleos de CPU: TSMC 4nm FinFET EN EL P		el procesador utiliza una tecnología avanzada fabricada por TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), que se encuentra en un nudo de 4 nanómetros. El número de nanómetros (4nm) se refiere al tamaño de los transistores en el chip, siendo más pequeños los transistores que permiten mayor densidad, eficiencia energética y rendimiento en el procesador. La tecnología FinFET es un tipo específico de arquitectura de transistores que mejora la eficiencia y el rendimiento en un tamaño pequeño.
Múltiples subprocesos (SMT): SÍ EN EL PROCESADOR		Que un procesador tenga "Múltiples subprocesos (SMT): SÍ" significa que cada núcleo físico del procesador puede manejar y ejecutar dos subprocesos (o hilos) de forma simultánea, haciéndolo parecer como dos procesadores lógicos. Esta tecnología, que Intel llama Hyper-Threading y AMD llama SMT, mejora el rendimiento al permitir que el procesador no se quede inactivo mientras espera que un subproceso obtenga datos, cambiando rápidamente a otro para mantener las unidades de procesamiento ocupadas
que se refiere "el 8-Layer PCB, 2X Copper PCB" en una placa madre y como funciona		Un PCB de 8 capas se refiere a una placa de circuito impreso (PCB) multicapa con ocho capas de cobre conductoras, ideal para alta densidad y rendimiento en sistemas complejos. Un PCB con "2X Copper" en las capas de potencia y tierra significa que estas capas tienen el doble de grosor para reducir la impedancia y la generación de calor, mejorando la entrega de energía y la durabilidad de la placa. PCB de 8 capas • ¿Qué es? Es una placa de circuito con ocho capas de cobre intercaladas con material aislante (dieléctrico). • ¿Cómo funciona? ○ Enrutamiento complejo: Permite una mayor densidad de componentes y enrutamiento de señales complejas en un espacio reducido.

		○ Conexiones: Las capas se conectan entre sí a través de vías (pequeños orificios con recubrimiento de cobre). ○ Funcionalidad: Incluye capas dedicadas para señales, alimentación y tierra, lo que mejora la estabilidad y reduce las interferencias. • ¿Para qué se usa? Es común en dispositivos de alta velocidad y alto rendimiento como servidores, equipos de red, instrumentos médicos y placas base de computadoras. PCB con 2X Copper • ¿Qué es? Es una placa de circuito donde las capas de alimentación (VCCcap V sub cap C cap C end-sub VCC) y de tierra (GNDcap G cap N cap D GND) tienen un grosor de cobre el doble de lo normal. • ¿Cómo funciona? ○ Reducción de impedancia(oposición) total de un circuito al paso de la corriente alterna y se mide en ohmios: El cobre adicional en las capas de potencia y tierra disminuye la impedancia, lo que permite un mejor flujo de corriente. ○ Mejora del rendimiento térmico: La menor impedancia y el flujo de corriente más eficiente reducen el calor generado por la placa. ○ Mayor durabilidad: Al manejar mejor la corriente y el calor, la placa se vuelve más robusta y durable. • ¿Para qué se usa? Es una característica común en placas madre de computadoras para garantizar una entrega de energía sólida y estable a los componentes.
--	--	--

Ordenar cronológicamente los siguientes procesadores y cita 3 características principales de los mismos:		
intel		
Pentium MMX	1997	1 núcleo, la tecnología MMX mejoraba Y rendimiento en multimedia. Socket 7, usado por el AMD K6.
Pentium D	2005	2 núcleos. Socket LGA 775
Core 2 Duo	07/2006	Mayor eficiencia que el PENTIUM D y al PENTIUM 4 Menor Consumo de energía y calor que el Pentium D. Todos tienen doble núcleo.
Pentium Dual Core	Posterior a 07/2006	Versión recortada del los Core 2 dúo. Menor caché y velocidad de bus inferior, se lanzó para el segmento de gama baja y media. Era más económico que el Core 2 Dúo, lo que lo hacía más accesible para el mercado masivo. Socket LGA 775
Quad Core	02/11/2006	
Core i5	8/9/2009	En el año 2023 la 14Gen.
Core i7	Finales del 2009	
Core i9	05/2017	
Intel Core Ultra	14/12/2023 (meteor lake)	
Intel Core (Sin la i)		
AMD 386	1991	
AMD 486	1993	
AMD K5	27/3/1996	
AMD K6-2	28/5/1998	
AMD ATHLON	21/8/1999	
AMD PHENOM	19/11/2007	

	AMD SEMPROM	INTEL CELERON
Fecha de lanzamiento	28/7/2004	8/1998
Tecnología de Fabricación	X86	P6,NetBurst, IntelCore

Velocidad de la CPU	1,5-2 GHz	2,60GHz
Velocidad del FSB	166 MHz	66MT/S A 1066MT/S MHz
Sockets compatibles	Socket A, (462), 754, (939) AM2, 800 MHz Hyper Transport; AM3, S1	Slot 1; 370, 478, LGA 775, Socket M
Tipos de caches	L1 128 Kib(64KiB datos 64KiB instrucciones) L2 256 KiB	L1
	AMD RIZEN 7	INTEL CORE 7 980X Extreme Edition
Fecha de lanzamiento		10/03/2010
Tecnología de Fabricación		Intel X86-64
Velocidad de la CPU		3,33 GHz
Velocidad del FSB		1 x 6,4 GT/s
Sockets compatibles		LGA1150,
Tipos de caches		L2 6x 256 KiB; L3 12 MiB

Ordenar cronológicamente los siguientes procesadores y cita 3 características principales de los mismos:

Intel

EJERCICIOS/PRACTICAS

Conectar PC a Tv con HDMI

El refresco de memoria, mantiene la información almacenada en memoria RAM dinámicas (**DRAM**), ya que estas memorias usan **condensadores que se descargan con el tiempo**. El proceso consiste en leer periódicamente los datos y reescribirlos inmediatamente, impidiendo así que se pierdas por la descarga de los **condensadores**.

Un refresco de memoria lee y reescribe la información en cada celda de memoria varias veces por segundo. Esto recarga los condensadores y “refresca el dato” manteniéndolo disponible.

Sin el refresco, la memoria perdería su contenido rápidamente, no sería posible almacenar datos de forma temporal para que el procesador pueda acceder a ellos, los programas y el S.O., no funcionarían correctamente.

En cambio, las memorias estáticas de acceso aleatorio **SRAM (STATIC RANDOM ACCESS MEMORY)** , **no requieren refresco** ya que **utilizan biestables y mantienen los datos mientras tengan alimentación**.

XDR (EXTREME DATA RATE DYNAMIC).- Diseñada para ser efectivo en sistemas pequeños y de alto desempeño que necesiten memorias de alto desempeño asi como en GPUs de alto rendimiento. Soportan una capacidad máxima de 1 GB

XDR2 (EXTREME DATA RATE 2) 2da.. gen , Alto rendimiento, menor latencia. Consolas de videos juegos y pc de gama alta., mejora la comunicación entre los procesadores y chips gráficos.

MRAM (MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO MAGNETORESISTIVA) usa estados magnéticos en lugar de cargas eléctricas para guardar datos. Esto las hace no volátiles. Rápidas como las SRAM

y con la gran capacidad y no volatilidad de la memoria flash. Bajo consumo de energía. Alta resistencia, combinan la velocidad de la SRAM con la capacidad de almacenamiento de la DRAM.

PRAM (PHASE-CHANGE RANDOM ACCESS MEMORY). Es un tipo de memoria no volátil y está en desarrollo. Utiliza materiales calcógenos que pueden almacenar información en dos estados: cristalino y amorfo, basándose en cambios de resistencia eléctrica. Ofrece velocidades de escritura y lectura más rápidas en comparación con las memorias tradicionales basadas en silicio, y una mayor vida útil. Se prevé que pueda reemplazar a la RAM en el futuro, aunque actualmente está en fase de prototipo.

Z-RAM (MEMORIA VIRTUAL COMPRIMIDA) Se utiliza con un área de intercambio (swap) dentro de la propia memoria RAM para mejorar el rendimiento del sistema., especialmente en dispositivos con poca RAM. La CPU comprime los datos que se envían a Z-RAM, lo que permite almacenar más información en un espacio más pequeño de memoria y reduce la necesidad de escribir y leer datos del disco duro, que es mucho más lento.

RDRAM (RAMBUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY) Fue un tipo de memoria RAM de alto rendimiento diseñada para la velocidad. Se caracterizaba por su bus de alta velocidad, módulos **RIMM de 184 pines** y por ser una alternativa **más rápida pero costosa que la SDRAM** en su época. A pesar de su promesa inicial no se convirtió en un estándar generalizado debido a su coste y fue reemplazada por la memoria DDR.

SDRAM (MEMORIA DINAMICA SINCRONA DE ACCESO ALEATORIO) (SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM-ACCESS MEMORY) Es un tipo de memoria de computadora que se sincroniza con la señal de reloj del bus del sistema, lo que permite transferencias de datos más rápidas y eficientes en comparación con las memorias RAM más antiguas. Esta sincronización ayuda a evitar retrasos y mejorar el rendimiento general del sistema.

MODULOS DE MEMORIA REGISTERED Y UNBUFFERED.

Los módulos de memoria registered (con búfer) tienen un registro que reduce la carga eléctrica en el controlador de memoria, lo que permite usar más módulos y aumenta la estabilidad del sistema, siendo ideales para servidores. Latencia mayor.

Los módulos de memoria unbuffered (sin búfer) no tiene este registro y carga la información directamente sobre el controlador de memoria, siendo común en computadoras de escritorio y más económica, pero menos estable en sistemas con alta demanda de RAM. Latencia menor.

LOS HERCIOS

Los hercios miden la frecuencia, que es el número de ciclos y oscilaciones que se producen en un segundo.

Ejemplos

Sonido: Determina el tono. Un sonido más agudo tiene una frecuencia más alta (más Hz) y un sonido más grave tiene una frecuencia más baja.

440 Hz es la nota **La** utilizada para afinar instrumentos.

20 Hz es una frecuencia de sonido muy baja.

Ondas electromagnéticas: Miden la frecuencia de ondas como la radio o la luz. Las frecuencias de radio se miden en megahercios MHz y gigahercios GHz.

Electricidad: Se utiliza para medir la frecuencia de la corriente alterna en una red eléctrica. Por ejemplo, en gran parte del mundo, la frecuencia de la red es de 60HZ mientras que en otras regiones es de 50HZ

Procesadores: La velocidad de los procesadores de computadora se mide en hercios o gigahercios, lo que indica la cantidad de operaciones que puede realizar por segundo.

Pantallas: La tasa de refresco de una pantalla se mide en hercios, indicando cuántas veces por segundo la imagen se actualiza en la pantalla.

7 ¿que son las siglas S/PDIF? (SONY/PHILIPS DIGITAL INTERFACE FORMAT)

¿Para que sirven? Es una interfaz de comunicación utilizado inicialmente en los lectores de CD, ha extendido su uso a la mayoría de los dispositivos de audio modernos. En sus salidas de audio. (Reproductores de DVD). Minidisc, decodificadores TDT, las tarjetas de sonido de los ordenadores modernos, y en general cualquier dispositivo que cuente con salida óptica. Es también utilizado en los sistemas de audio en los automóviles, donde sustituye al cableado habitual de cobre por un único cable de fibra óptica, inmune al ruido eléctrico.

8 ¿que es la entrada en línea de un conector de sonido? Es un puerto que permite conectar una fuente de audio externa, como un reproductor de CD, un sintetizador o una mesa de mezclas, para que su señal de audio sea procesada, grabada o reproducida en el dispositivo.

9 ¿es igual un puerto SATA a un eSATA? No, no son iguales, aunque están íntimamente relacionados. La diferencia principal es que SATA es para conexiones internas de la computadora, incluye alimentación eléctrica para el dispositivo, mientras que eSATA (SATA Externo) es para conectar dispositivos de almacenamiento externos. La lógica y el protocolo de transferencia son los mismos, pero el cableado y las características eléctricas varían, y un puerto eSATA no proporciona alimentación a los dispositivos externos.

10 Mi dispositivo tiene DDR4. 288 pines, 1.2 v. 64 GB

DDR 1GB-184PINES-2.5v

DDR2 4 GB 240PINES 1.8V

DDR3 16 GB 240 PINES 1.5V

DDR4 64 GB 288 PINES 1.2V

DDR5 256 GB 288 PINES 1.1V

11 ¿QUE ES EL BACKSIDE BUS? Es un bus interno en microprocesadores que conecta el núcleo del procesador con la memoria caché (generalmente la L2). Funciona a mayor velocidad que el bus frontal (FSB) para permitir un acceso más rápido a los datos frecuentemente utilizados almacenados en la caché, liberando así al bus frontal para otras tareas.

12 ¿que es un head crash en un disco duro? Es un fallo catastrófico de un disco duro que ocurre cuando las cabezas de lectura/escritura hacen contacto físico con los platos magnéticos giratorios. Este impacto raspa la capa magnética de los platos, causando daños físicos que pueden ser irreparables y resultar en la pérdida de datos. Las causas pueden incluir golpes, cortes de energía, suciedad o defectos internos del disco.

13 ¿que es una avería por descompensación térmica en un disco? Es un daño causado por las fluctuaciones y variaciones de temperatura que sufre el disco duro. Esto provoca una deformación física en sus componentes, como los cabezales o los platos, lo que impide su correcto funcionamiento, lleva a la pérdida de datos y, en casos severos, puede causar que el disco deje de funcionar por completo.

¿que es y para qué sirve el conector WOL?

Wake on Lan .- Es una tecnología de red que permite encender un ordenador de forma remota enviando un paquete mágico a través de la red, incluso cuando el equipo está apagado o en suspensión. Sirve para activar a distancia sin tener físicamente presente, lo que es útil para el acceso remoto, el mantenimiento, la gestión de servidores y el ahorro de energía.

¿que tipo de procesadores soporta el socket AM3? El socket AM3 soporta procesadores AMD de las familias PHENOM II, ATHLON II Y ALGUNOS SEMPRON.

¿que microprocesadores forman el chipset de una placa base? El chipset de una placa base se compone de dos circuitos integrados principales: El Northbridge (puente norte), que gestiona la comunicación entre el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica; y el sSouthbridge (puente sur), que controla los periféricos de menor velocidad como los dispositivos de almacenamiento (discos duros), las conexiones USB, los puertos de audio y el bus de expansión PCI.

¿Cuántos contactos tiene el socket 1156 de los intel core i5? El socket LGA de Intel para procesadores Core i5 tiene 1156 contactos. Este zócalo fue lanzado en 2009 y se caracteriza por integrar las funciones del puente norte en el propio procesador, eliminando la necesidad de un chip de chipset separado.

¿que es el jumper CLRCMOS de la placa base? Sirve para restablecer la configuración de la BIOS a los valores de fábrica. Es una herramienta de diagnóstico que se utiliza cuando se olvidan las contraseñas de la BIOS o cuando una configuración incorrecta impide el arranque del sistema.

¿que es la latencia de una memoria ram? Es el retraso que tarda en responder a una solicitud de datos del procesador, medido en nanosegundos. Se puede expresar de forma simplificada como un número de ciclos de reloj (latencia CAS o CL), pero para un rendimiento real es crucial calcular la latencia real en nanosegundos

¿Qué diferencia hay entre DDR y GDDR? La DDR, está diseñada para el uso general del sistema CPU y prioriza la baja latencia para tareas rápidas y pequeñas. Mientras que las GDDR, se enfoca en las tarjetas gráficas (GPU) y maximiza el ancho de banda para mover grandes cantidades de datos gráficos de manera eficiente.

¿Qué es SLI o Crossfire? Son técnicas de renderizado multi-GPU que permiten que dos o más tarjetas gráficas (una de NVIDIA para SLI, una AMD para Crossfire) trabajen juntas para mejorar el rendimiento gráfico.

¿que significa Microsoft DirectX 10 en la tarjeta de video? Significa que puede usar este conjunto de herramientas de Microsoft para ejecutar aplicaciones y videojuegos modernos de manera óptima.

¿que significa OpenGL 2.1 en la tarjeta de video? Significa que es compatible con esa versión específica de la interfaz de programación de aplicaciones (API) para gráficos 2D y 3D. Es utilizado en CAD, realidad virtual, simulación de vuelo, ...

qué es un heat pipe y cómo funciona (ubo de calor) es un componente de alta eficiencia que transfiere calor de un punto a otro mediante un ciclo de cambio de fase de un fluido refrigerante. Funciona al vaporizar un líquido en el extremo caliente, el cual viaja como gas al extremo frío donde se condensa, liberando el calor. Este calor luego se transfiere al entorno frío, y el líquido condensado regresa al extremo caliente para repetir el ciclo.

¿que son las memorias cache L1, L2, Y L3? Son niveles de almacenamiento ultra rápido dentro de la CPU que guardan datos de uso frecuente para acelerar el acceso. La L1 es más rápida y pequeña, ubicada dentro de cada núcleo. L2 es un poco más lenta y grande, compartida entre núcleos o por núcleo individualmente, y la L3 es la más lenta y grande, compartida entre todos los núcleos del procesador. La CPU busca primero la L1, luego la L2 y finalmente en la L3 antes de recurrir a la memoria RAM, mejorando así el rendimiento general del sistema.

¿que es un bracket en informatica? Como elemento físico es un soporte de montaje, como un soporte de ménsula,, que se utiliza para sujetar elementos mecánicos o equipos.

Netstat: Como averiguar los puertos abiertos desde el símbolo de sistema. **C:\Users\LILIA>**

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado	PID
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	1284

ERROR EN PENDRIVE- NO DECTABLE POR EL PUERTO USB.

Ejecución para solucionar.

Si tu pendrive no es detectado por el lector del PC, formatearlo puede ser complicado, pero hay varias estrategias que puedes intentar, dependiendo de si el sistema lo reconoce parcialmente o no lo ve en absoluto. Aquí te explico paso a paso qué hacer:

 Paso 1: Verifica si el pendrive es detectado de alguna forma

 En Windows:

Conecta el pendrive .

Abre el Administrador de discos :

Presiona, escribe y pulsa Enter. **Windows + R diskmgmt.msc**

Mira si aparece el pendrive en la lista inferior (aunque no tenga letra de unidad ni partición visible).

Si aparece como "Disco 1", "Disco 2" , etc., con espacio sin asignar o con partición sin letra → sí se detectó a nivel de hardware .

Si no aparece en absoluto , puede ser un problema físico.

✓ En Linux:

Abre una terminal y ejecuta:

Intento 1

lsblk

o

intento 1

sudo fdisk -l

Mira si aparece un dispositivo nuevo (como) al conectar el pendrive./dev/sdb

✓ En macOS:

Ve a Acerca de este Mac > Informe del sistema > Almacenamiento o usa:

Intento 1

diskutil list

🔧 Paso 2: Si el pendrive aparece en el Administrador de discos (pero no en el Explorador)

Puedes intentar formatearlo desde ahí :

En Windows:

En Administrador de discos (), haga clic derecho sobre la partición del pendrive.diskmgmt.msc

Si tiene una partición:

Elige "Eliminar volumen" → luego "Nuevo volumen simple" → sigue el asistente y formatea en FAT32 o exFAT (recomendado para compatibilidad).

Si no tiene partición (aparece como "No asignado"):

Haz clic derecho en el espacio → "Nuevo volumen simple" → sigue los pasos.

⚠ Importante : Asegúrate de seleccionar el disco correcto. ¡No formatees tu disco duro por error!

💻 Paso 3: Usa herramientas de bajo nivel (si el pendrive está "bloqueado" o da errores)

Opción A: Herramienta de formato de bajo nivel (LLF)

Algunos pendrives se "corrompen" a nivel de firmware o tienen sectores dañados. Puedes usar:

Herramienta de formato de almacenamiento de disco USB HP (solo para pendrives HP o compatibles).

Rufus (aunque es para crear arrancables, permite formatear).

DiskGenius (muy potente, permite reparar particiones).

EaseUS Partition Master (la versión gratuita funciona bien).

Opción B: Usar en Windows (método avanzado)diskpart

Abre CMD como administrador .

Ejecuta:

Comando 1 diskpart

2 list disk

Identifica tu pendrive por su tamaño (¡muy importante!).

Selecciona el disco (ejemplo si es el disco 1):

comando

1 select disk 1

2 clean

3 create partition primary

4 active

5 format fs=fat32 quick

6 assign

7 exit

⚠ El comando borra todo el contenido del disco. Asegúrese de haber elegido el disco correcto.clean

✗ Paso 4: Si el pendrive NO aparece en ninguna parte

Esto suele indicar un fallo físico :

El chip de memoria está dañado.

El controlador USB interno falló.

Hay un problema en la soldadura o en el conector.

Qué puedes intentar:

Pruebe el pendrive en otra computadora o otro puerto USB (evita hubs; usa puertos traseros).

Prueba en otro sistema operativo (Windows, Linux, macOS).

Si tiene una luz LED, ¿se enciende al conectarlo? Si no, probablemente esté muerto.

Algunos pendrives tienen protección contra escritura (interruptor físico o lógico). Revise si tiene un pequeño interruptor.

● Si no se detecta en absoluto en ningún dispositivo, es muy probable que esté dañado básicamente y no se pueda recuperar ni formatear.

✓ Recomendaciones finales:

Si logras formatearlo, haz copias de seguridad de tus datos importantes.

Evita extraer el pendrive sin "expulsar" correctamente.

No comprimir pendrives muy baratos o de marcas desconocidas: suelen fallar rápido.

CONVERTIR UN PENDRIVE EN UNIDAD ARRANCABLE DE ISO.

Para crear un USB de rescate o multiarranque

Si quieres tener varios sistemas en un solo USB (por ejemplo, Windows + Ubuntu + herramientas de diagnóstico), usa:

- Ventoy (<https://www.ventoy.net>) → Instala Ventoy en el USB una vez, y luego solo arrastra los archivos .iso al pendrive. Al arrancar, te muestra un menú para elegir qué sistema iniciar.

¡Perfecto! Si ya tienes la carpeta de Ventoy en tu ordenador, instalarla en tu pendrive es muy sencillo. Ventoy es una herramienta genial porque solo necesitas instalarlo una vez en el USB, y luego puedes copiar múltiples archivos directamente al pendrive (como si fuera una carpeta normal) y elegir cuál arrancar al iniciar la PC..iso

Aquí te explico paso a paso cómo instalar Ventoy en tu pendrive :

✓ **Paso 1: Descarga e identifica la carpeta de Ventoy**

Asegúrese de que tenga la versión correcta de Ventoy para su sistema operativo:

- Si **usas Windows** : busca la carpeta que contiene .Ventoy2Disk.exe
- Si usas Linux : busca .Ventoy2Disk.sh
- Si usas macOS : usa el script de terminal.VentoyMac.app

✦ La carpeta suele llamarse algo como (si estás en Windows).ventoy-1.xx.x-windows

✓ **Paso 2: Conecta tu pendrive**

- Conecta el pendrive que quieres convertir en multiarranque .
 - ¡Haz una copia de seguridad! Ventoy borrará todo lo que haya en el pendrive.
-

✓ Paso 3: Ejecuta la herramienta de instalación

♦ En Windows :

1. Abre la carpeta de Ventoy.
2. Haga doble clic en (ejecútalo como administrador si es posible). Ventoy2Disk.exe
3. Se abrirá una ventana como esta:

En la lista, selecciona tu pendrive (¡muy importante! asegúrate de elegir el correcto por su nombre y tamaño).

4. (Opcional) Puedes marcar opciones como:
 - Soporte de arranque seguro (si tu PC lo requiere).
 - Cree un USB de arranque con exFAT (si quiere usar exFAT en lugar de NTFS/FAT32).
5. Haz clic en Instalar .
6. Confirma con Sí cuando te pregunte.
7. Espera a que diga "Instalar Ventoy en... exitosamente" .

✓ ¡Listo! Ventoy ya está instalado en tu pendrive.

♦ En Linux :

1. Abra una terminal en la carpeta de Ventoy.
2. Ejecuta:

```
Intento 1 sudo ./Ventoy2Disk.sh -i /dev/sdX
```

Reemplace con su dispositivo (por ejemplo,). Usa para identificarlo antes de ejecutar.sdXsdb
lsblk

3. Confirma y espera a que termine.

♦ En macOS :

Puedes usar la aplicación gráfica () en el terminal:VentoyMac.app

intento

1

```
sudo ./Ventoy2Disk.command
```

Y sigue las instrucciones.

✓ Paso 4: Usa tu pendrive con Ventoy

1. Una vez instalado, tu pendrive aparecerá como una unidad normal (generalmente con dos particiones: una pequeña de arranque y una grande de datos).
2. Abre la unidad grande (la que tiene espacio libre).
3. Copia cualquier archivo.iso directamente a esa unidad (Ubuntu, Windows, Kali, Hiren's Boot, etc.).
4. Al reiniciar tu PC y arrancar desde el USB, Ventoy te mostrará un menú con todos los que hayas copiado iso
5. Selecciona uno y ¡listo!

💡 Consejos útiles

- Puedes agregar o quitar ISO en cualquier momento, sin reinstalar Ventoy.
- No formatee el pendrive después de instalar Ventoy, o perderá la funcionalidad de arranque.
- Si necesitas recuperar el pendrive como una unidad normal, usa la opción "Update/Install" → "Restore" en Ventoy2Disk.

Cómo arrancar desde el pendrive

Una vez creado el USB de arranque:

1. Reinicia tu computadora con el pendrive conectado.
2. Accede al menú de arranque:
 - Generalmente presionando una tecla al encender: etc. (depende de la marca: Dell, HP, Lenovo, etc.). F12/F10/ESC/F2
 - O ingresa a la BIOS/UEFI (con o) y cambia el orden de arranque para que el USB sea primero. F2/DEL
3. Selecciona el pendrive en el menú de arranque.
4. ¡Listo! Debes ver el instalador del sistema operativo.

⚠️ Notas importantes

- Asegúrese de que su PC soporte el modo de arranque correcto: UEFI (moderno) o Legacy/CSM (antiguo). Rufus y la herramienta de creación de medios suelen manejar ambos.
- Si usas Windows en modo UEFI, el USB debe estar en GPT. Rufus lo configura automáticamente si elige "UEFI (non CSM)".
- Nunca extraigas el USB mientras se está creando o mientras se instala el sistema.

